

2025年贵州贵阳南明区初三中考一模化学试卷（理科）(详解)

一、选择题

1. 2024年12月，国务院印发《“无废城市”建设深化行动方案》，要求到2025年实现生活垃圾回收利用率超50%。以下做法中不符合该方案环保理念的是

- A. 焚烧塑料垃圾
B. 积极开展植树造林活动
C. 使用可降解餐具
D. 开发使用新能源

【答案】A

【解析】【详解】A、焚烧塑料垃圾会产生烟尘、有害气体等污染物，不利于环境包含，故符合题意；

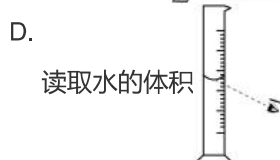
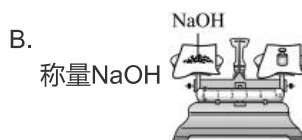
B、积极开展植树造林活动，能净化空气会防止空气污染，故不符合题意；

C、使用可降解餐具可以减少白色污染，有利于环境保护，故不符合题意；

D、开发利用新能源，可以减少污染物排放，减少环境污染，故不符合题意。

故选A。

2. 为制作叶脉书签，某同学在实验室配制10%的NaOH溶液，部分操作如下，其中正确的是



【答案】C

【解析】A、取用NaOH时，要用药匙，瓶塞应该倒放，防止污染试剂，图示操作错误；

B、托盘天平的使用要遵循“左物右码”的原则，且氢氧化钠具有腐蚀性，应放在玻璃器皿中称量，图示操作错误；

C、倾倒液体时，量筒要倾斜，标签要向着手心，瓶口紧挨量筒口，图示操作正确；

D、量取水读数时，量筒必须放平，视线与量筒内的液体的凹液面的最低处保持水平，不能仰视或俯视读数，图中为仰视读数，图示操作错误；

故正确答案为C。

3. 2025年，我国自主研发的“生物基聚乳酸”（PLA，化学式为 $C_3H_4O_2$ ）被广泛用于替代传统塑料。以下关于PLA的说法正确的是

- A. PLA属于天然有机高分子材料
B. PLA由碳、氢、氧三种元素组成
C. PLA由3个碳原子、4个氢原子和2个氧原子构成
D. PLA中氢元素的质量分数最大

【答案】B

【解析】 【详解】 A、PLA中含有碳元素，属于有机物，但PLA的相对分子质量较小，不属于有机高分子材料，选项错误；

B、由化学式可知，PLA由碳、氢、氧三种元素组成，选项正确；

C、物质由元素组成，分子由原子构成，一个PLA分子由3个碳原子、4个氢原子和2个氧原子构成，选项错误；

D、PLA中碳、氢、氧三种元素质量比为 $(12 \times 3) : (1 \times 4) : (16 \times 2) = 9:1:8$ ，则碳元素质量分数最大，选项错误；

故选B。

4. 下列物质的性质和用途对应关系正确的是

- A. 铜呈紫红色，可用作导线
B. 浓硫酸具有强腐蚀性，常用作干燥剂
C. 活性炭具有吸附性，常用作冰箱除味剂
D. 氢氧化钠具有碱性，用于治疗胃酸过多

【答案】C

【解析】 【详解】 A、铜具有导电性，可用作导线，故A错误；

B、浓硫酸具有吸水性，常用作气体干燥剂，与腐蚀性无关，故B错误；

C、活性炭具有吸附性，可以吸附色素和异味，所以活性炭常用作冰箱除味剂，故C正确；

D、治疗胃酸过多使用的是弱碱（如氢氧化铝），氢氧化钠腐蚀性太强，会损伤消化道，不能用于治疗胃酸过多，故D错误。

故选C。

5. 下列对化学核心素养的认识正确的是

- A. 化学观念：物质都是由微观粒子构成的，所以物质都是由分子或原子构成的
B. 科学思维：离子是带电的微粒，则所有带电的微粒都是离子
C. 科学探究与实践：酸能使石蕊溶液变红，将 CO_2 通入石蕊溶液，石蕊溶液变红，则 CO_2 是酸
D. 科学态度与责任：化石燃料是有限的，我们应大力开发新能源燃料

【答案】D

【解析】 【详解】 A、构成物质的微观粒子有分子、原子和离子，选项错误；

B、离子是带电荷的粒子，但是带电荷的粒子不一定是离子，例如质子带正电，电子带负电，选项错误；

C、CO₂属于氧化物，不是酸，但其与水反应生成碳酸，碳酸使石蕊变红。选项错误；

D、化石燃料不可再生，开发新能源（如太阳能、氢能等）是可持续发展的必然要求。选项正确；

故选D。

6. 下列实验设计不能达到实验目的的是

选项	实验目的	实验设计
A	鉴别稀盐酸和NaCl溶液	取样，分别滴入紫色石蕊溶液
B	配制溶质质量分数为5%的氯化钠溶液	向盛有5.0g氯化钠固体的烧杯中，加入100g水，搅拌
C	除去NaCl固体中的少量Na ₂ CO ₃	向样品中加入适量稀盐酸，蒸发结晶
D	证明氢氧化钠溶液与稀盐酸能反应	取适量氢氧化钠溶液于烧杯中，滴入几滴酚酞溶液振荡，再滴入稀盐酸至溶液变为无色

A. A

B. B

C. C

D. D

【答案】 B

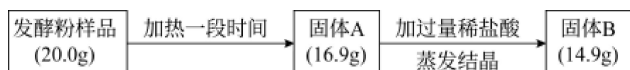
【解析】 【详解】 A、稀盐酸呈酸性，能够使紫色石蕊溶液变红，氯化钠溶液呈中性，不能使紫色石蕊溶液变红，取样，分别滴入紫色石蕊溶液能够区分稀盐酸和氯化钠溶液，选项正确；

B、向盛有5.0g氯化钠固体的烧杯中，加入100g水，搅拌溶解，所得溶液的溶质质量分数= $\frac{5g}{105g} \times 100\% \approx 4.8\%$ ，选项错误；

C、向样品中加入适量稀盐酸，稀盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳，蒸发结晶，得到氯化钠晶体，选项正确；

D、氢氧化钠溶液呈碱性，能够使酚酞变红，取适量氢氧化钠溶液于烧杯中，滴入几滴酚酞溶液振荡，溶液呈红色，再滴入稀盐酸至溶液变为无色，说明溶液不再呈碱性，氢氧化钠消失，证明氢氧化钠溶液与稀盐酸能反应，选项正确，故选B。

7. NaHCO₃是发酵粉的主要成分，加热后充分分解所得剩余固体为Na₂CO₃，常用于制作糕点、馒头的发泡剂。某同学为探究发酵粉样品中NaHCO₃的质量分数，他取样品20.0g，用下图实验步骤进行探究（假设样品中除NaHCO₃之外的杂质成分加热不发生变化，也不与盐酸反应，直接进入固体B中）。下列判断正确的是



- A. NaHCO_3 加热后的生成物有 Na_2CO_3 和 CO_2 两种
 B. 加热后固体减少的质量等于产生 CO_2 的质量
 C. 固体A中含有 Na_2CO_3 的质量为7.5g
 D. 发酵粉样品中 NaHCO_3 的质量分数为84.0%

【答案】D

【解析】【详解】A、 NaHCO_3 加热后的生成物有 Na_2CO_3 、 CO_2 和 H_2O 三种，故错误；

B、加热后固体减少的质量等于产生 CO_2 和 H_2O 的质量之和，故错误；

C、设加热生成碳酸钠的质量为x。

$$\begin{array}{ccccccc}
 2\text{NaHCO}_3 & \xrightarrow{\Delta} & \text{Na}_2\text{CO}_3 & + & \text{H}_2\text{O} & + & \text{CO}_2 \uparrow \\
 168 & & 106 & & & & \\
 & & x & & & & \text{固体减少的质量} \\
 & & & & & & 20.0g - 16.9g
 \end{array}
 \quad
 \frac{62}{106} \times \frac{106}{62} = \frac{x}{20.0g - 16.9g} \quad x = 5.3g$$

则固体A中含有 Na_2CO_3 的质量为5.3g，故错误；

D、分析 $2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ 、 $\text{HCl} + \text{NaHCO}_3 = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ 、

$2\text{HCl} + \text{Na}_2\text{CO}_3 = 2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ 可得， $\text{NaHCO}_3 \sim \text{NaCl}$ ，设原发酵粉样品中的 NaHCO_3 的质量为y，则

$$\begin{array}{ccc}
 \text{NaHCO}_3 & \sim & \text{NaCl} \\
 84 & & 58.5 \\
 y & & 14.9g - (20.0g - y)
 \end{array}
 \quad
 \frac{84}{58.5} = \frac{y}{14.9g - (20.0g - y)}$$

解得y=16.8g；原发酵粉样品中的 NaHCO_3 的质量分数为 $\frac{16.8g}{20.0g} \times 100\% = 84.0\%$ ，故正确；

故选D。

二、填空与简答

8. “林城叠翠秀黔中，甲秀清波映古风，青云烟火味无穷”，欢迎来到爽爽的贵阳。

(1)林城叠翠——黔中氧吧焕生机。树木生长需要养分，若叶色发黄，可以施用 _____ 肥（填化肥种类）；腐烂的枯叶也可以为树木提供一定的养料，枯叶腐烂属 _____ 变化（填“物理”或“化学”）。

(2)甲秀南明——白石筑桥连两岸。甲秀楼前，以白色大理石（ CaCO_3 ）建成的浮玉桥连接南明河两岸， CaCO_3 中碳元素的化合价为 _____，南明河水净化过程中可以采取的方法是 _____（填一种即可）。

(3)青云飘香——夜市烟火引客来。走进市集，迎面而来的是食物香气。能闻到食物香气，微观原因是 _____。贵阳特色美食酸粉在食用时要添加铁强化酱油，可以为人体补充 _____ 元素，预防贫血。

【答案】(1) 氮/N 化学

(2) 正四价（或+4价） 沉降、过滤、吸附、消毒等

(3) 分子在不断运动 铁/Fe

【解析】【详解】(1) 氮肥有促进植物茎、叶生长茂盛、叶色浓绿，提高植物蛋白质含量的作用，故若叶色发黄，可以施用氮肥；

枯叶腐烂，发生了缓慢氧化，一定有新物质生成，属于化学变化；

(2) 碳酸钙中钙元素显+2价，氧元素显-2价，设碳元素的化合价为x，根据化合物中，正、负化合价的代数和为零，可得： $(+2) + x + (-2) \times 3 = 0$ ， $x = +4$ ；

南明河水净化过程中可以采取的方法是：沉降（使悬浮的杂质沉淀）、过滤（除去难溶性杂质）、吸附（吸附水中的色素和异味）、消毒（除去细菌和病毒等）；

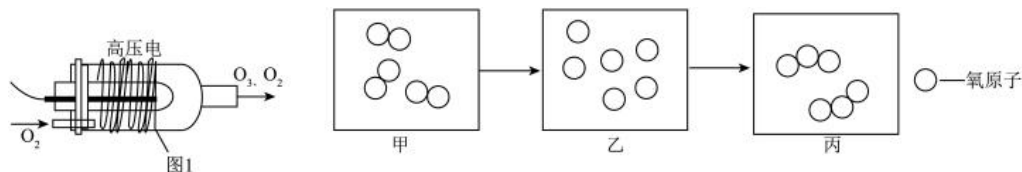
(3) 走进市集，迎面而来的是食物香气。能闻到食物香气，微观原因是：分子在不断运动，引起香味的分子四处扩散；

贵阳特色美食酸粉在食用时要添加铁强化酱油，可以为人体补充铁元素，预防贫血。

9. 雷雨天气后，空气中部分氧气会转变为臭氧（ O_3 ）。 O_3 是一种有鱼腥气味的气体，能吸收来自太阳99%的紫外线，保护地面生物不受伤害，同时还可降解水中的有机污染物，净化水体。

(1)臭氧与氧气性质不同的原因是_____。

(2)人工制取 O_3 的装置和反应的微观示意图如图1和图2所示。在 O_2 转变为 O_3 的过程中，未发生改变的是_____。



(3)请写出 O_2 转变为 O_3 的化学反应方程式_____。若要制得48kg O_3 ，理论上需消耗 O_2 的质量为_____ kg。

(4)降解水中污染物时采用一次性投加 O_3 的方式。实验发现，温度升高，相同时间内有机物降解率降低。可能的原因是_____。

【答案】(1)分子构成不同

(2)原子/氧原子

(3) $3O_2 \xrightarrow{\text{高压电}} 2O_3$ 48

(4)温度升高，臭氧在水中的溶解度降低

【解析】 【详解】 (1) 由分子构成的物质，分子是保持物质化学性质的最小粒子，臭氧与氧气性质不同是因为分子构成不同；

(2) 由图可知，在氧气转变为臭氧的过程中，氧分子分为氧原子，氧原子结合为臭氧分子，故未发生改变的是：氧原子；

(3) 由图可知，氧气在高压电的作用下转化为臭氧，该反应的化学方程式为： $3O_2 \xrightarrow{\text{高压电}} 2O_3$ ；
由化学方程式可知，参加反应的氧气与生成臭氧的质量比为：

$(16 \times 6) : (16 \times 6) = 1 : 1$ ，故要制得48kg臭氧，理论上需要消耗氧气的质量为48kg；

(4) 气体的溶解度随温度的升高而减小，故实验发现，温度升高，相同时间内有机物降解率降低。可能的原因是：温度升高，臭氧在水中的溶解度降低。

三、实验题

10. 实验是学习化学的重要途径，某同学欲制备并收集一定体积的气体供实验室使用。请回答下列问题：

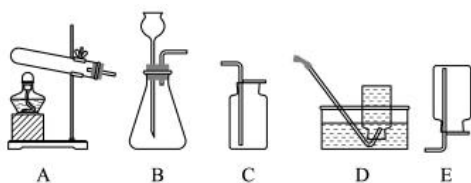


图3

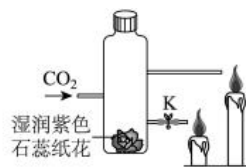


图4

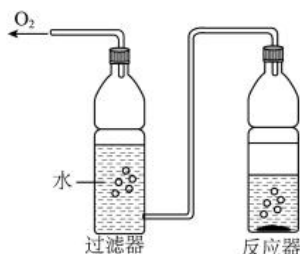


图5

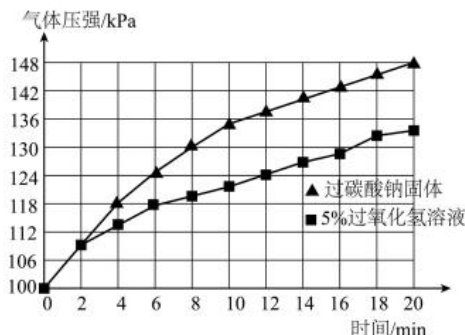


图6

- (1)实验室用高锰酸钾制取氧气，应选择的发生装置为 _____（填字母），其反应的化学方程式为 _____，基本反应类型为 _____。
- (2)实验室用大理石和稀盐酸制取二氧化碳，收集装置可用 _____（填字母），其反应的化学方程为 _____。
- (3)图4实验，紫色纸花变红， _____（能或不能）证明 CO_2 与水反应生成碳酸；两支蜡烛由下到上先后熄灭，体现 CO_2 的化学性质是 _____。
- (4)设计并制作家用便携式简易供氧器（如图5），验证导出气体是氧气的方法是 _____。用5%过氧化氢溶液和过碳酸钠固体两种制氧剂于反应器中制取氧气，相同条件下分别测定产生氧气后气压随时间变化的情况、利用传感器采集数据入图6所示。结合图像及药品状态分析，家用供氧器选择过碳酸钠作制氧剂而不选择5%过氧化氢溶液的理由是 _____。

【答案】(1) A $2\text{KMnO}_4 \xrightarrow{\Delta} \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + \text{O}_2 \uparrow$ 分解反应

(2) C $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$

(3) 不能 不燃烧也不支持燃烧

(4) 将带火星的小木条放在导管口，若小木条复燃，则气体为氧气 其他条件不变，相同时间内过碳酸钠产生的氧气要比5%过氧化氢溶液产生的氧气多，且过碳酸钠是固体，方便携带

【解析】【详解】(1) 实验室用高锰酸钾制取氧气，需要加热，应选择的发生装置为A，高锰酸钾受热分解生成锰酸钾、二氧化锰和氧气，反应的化学方程式为： $2\text{KMnO}_4 \xrightarrow{\Delta} \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + \text{O}_2 \uparrow$ ；该反应是由一种物质分解生成多种物质，属于分解反应；

(2) 二氧化碳密度比空气大，能溶于水，因此选用向上排空气法收集，收集装置可用C，实验室常用大理石和稀盐酸制取氧气，反应的化学方程式为： $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ ；

(3) 紫色石蕊遇酸变红，只能说明溶液呈酸性，并非严格证明已形成碳酸，不能由此单独推断出二氧化碳和水反应生成碳酸；两支蜡烛由下到上先后熄灭，体现 CO_2 的化学性质是不燃烧也不支持燃烧；

(4) 氧气具有助燃性，验证导出气体是氧气的方法是将带火星的小木条放在导管口，若小木条复燃，则气体为氧气；

家用供氧器选择过碳酸钠作制氧剂而不选择5%过氧化氢溶液是因为其他条件不变，相同时间内过碳酸钠产生的氧气要比5%过氧化氢溶液产生的氧气多，且过碳酸钠是固体，方便携带。

四、填空与简答

11. 山西运城“五步产盐法”属于国家级非物质文化遗产。盐湖（卤水）中溶质的主要成分为碳酸钠，其次是氯化钠和硫酸镁。下图是“五步产盐法”的流程图（图1）及相关物质的溶解度曲线（图2）。

资料1：筲的形成——当卤水达到一定浓度时，低温析芒硝（硫酸钠）于池底，形成硝板，（有大量的筛孔，可以作为“筲”）。10℃以上时，卤水中的 MgSO_4 和少量残余 Na_2SO_4 形成块状白钠镁矾，过筲就是将卤水通过“硝板”，可以起到除杂和提纯效果。

资料2：储卤——将多次过“筲”的液体，提送到储卤畦储存，作为产盐主原料储备。

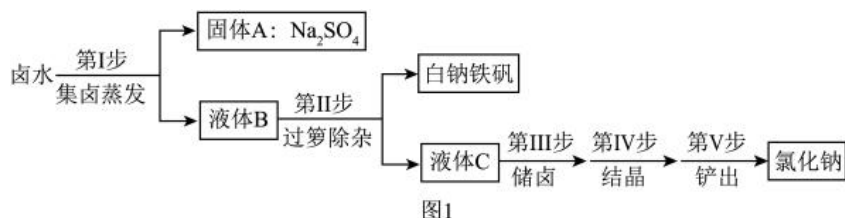


图1

- (1) 写出一种卤水中的溶质：_____。
- (2) 盐池充分利用四季温度变化，冬季产硝（硫酸钠），夏季产盐（NaCl）。请结合图2分析，冬季只析出硫酸钠（固体A）的根本原因是_____。此时溶液B中硫酸钠的状态对应图2中的_____（填“a”、“b”或“c”）点。

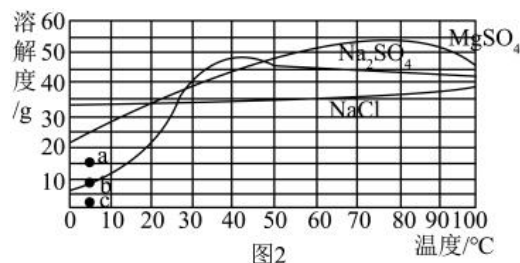


图2

- (3) 第II步的“过筲除杂”，相当于化学实验操作_____。
- (4) 第I步“集卤蒸发”和第IV步“结晶”都需要蒸发水，但作用不同，请分析其作用：_____。
- (5) 结合“五步产盐法”的过程，你认为五步产盐法的优点有哪些？_____（填一种即可）。

【答案】(1) 硫酸钠/硫酸镁/氯化钠

(2) 在冬季低温条件下，硫酸钠的溶解度最小，由于卤水中硫酸钠的质量分数最高，卤水蒸发的过程中硫酸钠达到饱和，因此只有硫酸钠以晶体析出 b

(3) 过滤

(4) 第I步“集卤蒸发”的作用：使卤水中的硫酸钠溶质从不饱和状态变为饱和状态；第IV步“结晶”的作用：使氯化钠以结晶析出

(5)资源利用率高(合理即可)

【解析】 【详解】 (1) 根据题干信息可知, 盐湖(卤水)中溶质的主要成分为碳酸钠, 其次是氯化钠和硫酸镁, 故填: 碳酸钠或者氯化钠或者硫酸镁;

(2) 结合图2可知, 硫酸钠的溶解度受温度影响变化较大, 在冬季低温条件下, 硫酸钠的溶解度最小, 由于卤水中硫酸钠的质量分数最高, 卤水蒸发的过程中硫酸钠达到饱和(对应图2中的b点), 因此只有硫酸钠以晶体析出, 故填: 在冬季低温条件下, 硫酸钠的溶解度最小, 由于卤水中硫酸钠的质量分数最高, 卤水蒸发的过程中硫酸钠达到饱和, 因此只有硫酸钠以晶体析出; b;

(3) “过箩除杂”中的“箩”有大量的“筛孔”, 可以除去卤水里的不溶性杂质, 其作用相当于实验操作中的过滤, 过滤可分离难溶性固体和液体, 故填: 过滤;

(4) 结合图1, 第I步“集卤蒸发”的作用: 使卤水中的硫酸钠溶质从不饱和状态变为饱和状态; 第IV步“结晶”的作用: 使氯化钠以结晶析出(氯化钠的溶解度受温度影响较小, 可采用蒸发结晶的方式得到氯化钠固体), 故填: 第I步“集卤蒸发”的作用: 使卤水中的硫酸钠溶质从不饱和状态变为饱和状态; 第IV步“结晶”的作用: 使氯化钠以结晶析出;

(5) “五步产盐法”具有资源利用率高、提纯效果好、适应性强、环保可持续以及工艺简单等优点, 故填: 资源利用率高(合理即可)。

五、综合应用题

12. 金属材料承载人类文明进程。Cu及其合金是人类使用最早的金属材料。

资料: ①孔雀石的主要成分为 $[\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3]$, 受热易分解得到三种氧化物。

②镍是一种银白色金属, 可与酸反应, 生成绿色的 Ni^{2+} 溶液。

I: 古代金属成就



(1) 《梦溪笔谈》记载了古代劳动人民冶炼青铜器的工艺(如图1)。整个工艺过程中至少发生 _____ 个反应, 其中得到铜的化学反应方程式为 _____。

(2) 古籍记载镍白铜(主要成分为Cu、Ni、Zn)是中国古代发明和研制出的铜合金。为探究Ni的金属活动性, 某同学设计了实验(如图2)。试管①中的现象为 _____, 反应的化学方程式 _____。若要确定镍、铜、锌的活动顺序, 请写出能达到实验目的的试剂X和Y _____。

II: 探秘铜的锈蚀

(3) 青铜器在含有 Cl^- 的环境中容易生成铜锈 $[\text{Cu}_2(\text{OH})_3\text{Cl}]$, 其产生过程如图3所示。过程②中 CuCl 与水反应的化学方程式为 $2\text{CuCl} + \text{H}_2\text{O} = \text{Cu}_2\text{O} + 2\text{X}$, X的化学式为 _____; 过程③中, 部分 Cu_2O 在酸性溶液中, 吸收一种常见气体 _____, 形成疏松多孔的铜锈 $\text{Cu}_2(\text{OH})_3\text{Cl}$, 加快铜的锈蚀。

(4) 通过对青铜器锈蚀的探究可知, 铜制品锈蚀的原理是 _____。

【答案】(1) 3或三 $C+2CuO \xrightarrow{\text{高温}} 2Cu+CO_2 \uparrow$

(2) 有气泡产生, 溶液由无色变为绿色 $Ni+H_2SO_4 = H_2 \uparrow + NiSO_4$ Zn和NiSO₄溶液或Ni和ZnSO₄溶液
(合理即可)

(3) HCl 氧气或O₂

(4)铜制品与O₂、H₂O以及含氯离子的化合物接触而锈蚀

【解析】【详解】(1) 由图可知, 整个工艺过程中至少发生孔雀石的主要成分为[Cu₂(OH)₂CO₃], 受热易分解得到氧化铜、二氧化碳和水三种氧化物、炭在炉中燃烧及碳还原氧化铜3个反应, 其中其中得到铜的化学反应为碳与氧化铜高温下反应生成铜和二氧化碳, 反应的化学方程式为 $C+2CuO \xrightarrow{\text{高温}} 2Cu+CO_2 \uparrow$ 。

(2) 由资料: 镍是一种银白色金属, 可与酸反应, 生成绿色的Ni²⁺溶液。试管①中镍与硫酸反应生成硫酸镍和氢气, 故现象为有气泡产生, 溶液由无色变为绿色; 反应的化学方程式为 $Ni+H_2SO_4 = H_2 \uparrow + NiSO_4$; 由试管①中镍与硫酸反应可知, 在金属在金属活动顺序中镍排在氢前, 由试管②中铜与硫酸不反应, 可知, 在金属在金属活动顺序中铜排在氢后, 即金属活动性镍>H>铜, 若要确定镍、铜、锌的活动顺序, 试管③只需证明镍和锌的活动性即可, 故试剂X和Y可以是Zn和NiSO₄溶液或Ni和ZnSO₄溶液, 如果锌能置换镍, 说明锌的活动性大于镍的, 反应锌小于镍的。

(3) 根据质量守恒, 反应前后原子的种类和数目不变, 反应前有Cu、Cl、H、O的原子个数分别为2、2、2、1, 反应后有Cu、Cl、H、O的原子个数分别为2、0、0、1, 故2X中有2个H、2个Cl, 则X为HCl; 过程③中部分Cu₂O在酸性溶液中, 吸收一种常见气体, 形成Cu₂(OH)₃Cl。由以上分析可知, 酸性溶液应是盐酸, 根据质量守恒定律, 化学反应前后元素的种类不变, 反应物中含Cu、O、H、Cl, 生成物中也应含这些元素, 故吸收的常见气体应是气气。

(4) 通过对青铜器锈蚀的探究可知, 铜制品锈蚀的原理是铜制品与O₂、H₂O以及含氯离子的化合物接触而锈蚀。

六、科学探究题

13. 自热食品中的发热包浸泡在水中即可发热。下图为某食品发热包的标签, 化学兴趣小组为解密发热包展开项目式学习活动。

【品名】食品发热包

【主要成分】氧化钙、铝粉、碳酸钠

【净含量】50g

【使用方法】撕开塑料袋后加常温水发热

【贮存条件】存放于阴凉干燥处

【注意事项】使用时有气体产生, 要远离明火, 严禁在密闭场所中使用

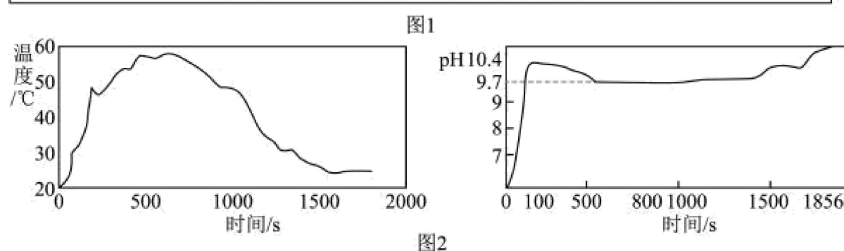
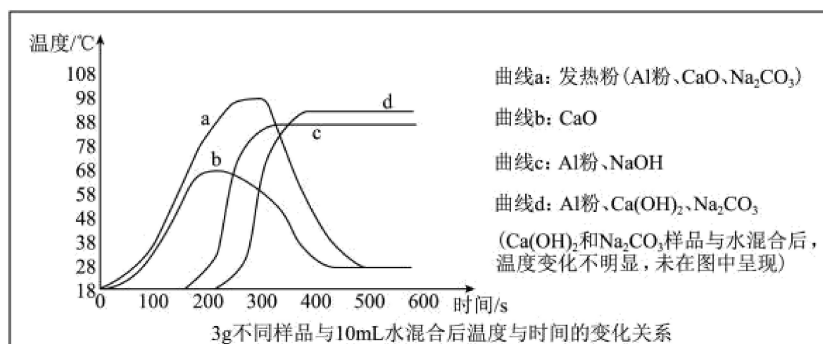
资料1: $2Al+2NaOH+2H_2O=2NaAlO_2+3H_2 \uparrow$;

资料2：发热包发热温度能保持在 72℃ 以上 10 ~ 15 分钟；

任务一，认识发热包的主要成分

(1)氧化钙：氧化钙与水反应放出热量，写出该反应的化学方程式：_____。

(2)碳酸钠：在碳酸钠溶液中加入无色酚酞，可以观察到的现象是_____。



任务二：探究发热包可以持续发热的原理小组同学分别取 3g 不同样品，各加 10mL 水，用数字化实验获得如下曲线图（图1）：

【分析得出结论】

(3)发热包可以持续发热的原理是_____。

任务三：自制发热包兴趣小组将碳酸钠粉末、氯化钙粉末（稍过量）、铝粉混合均匀配成50克的自制发热包，倒入无纺布袋中后封口。小组同学将自制发热包放入烧杯，加 200mL 常温水，并用温度传感器和 pH 传感器进行测量，结果如图2所示，110s 观察有大量气泡产生。

(4)110 ~ 1856s 内，pH 先降低后升高的原因是_____。

(5)根据检测结果，该自制发热包不能达到专用发热包的效果。小组同学提出可能是物质的质量比不恰当导致的。请通过计算说明铝粉、生石灰、碳酸钠的质量比理论上应是_____。

【拓展延伸】

(6)使用发热包时，撕开外包装塑料袋，检查装有发热粉的无纺布袋无破损后，放入凉水中。使用后妥善处理发热包。试推测无纺布应具备的性质_____（答一条即可）。

任务三：发热包使用过程中的注意事项及使用后的处理方法。

(7)使用过程中不能加入开水，请结合燃烧的条件分析可能的原因：_____。

(8)使用后的废液含有氢氧化钠、碳酸钠等物质，不能直接扔掉。请写出合适的处理法_____。

【答案】(1) $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca(OH)}_2$

(2)溶液由无色变为红色

(3)氧化钙与水反应生成氢氧化钙，放热，生成的氢氧化钙继续与碳酸钠反应产生NaOH，NaOH再与Al粉反应持续放热

(4)110s\textasciitilde 880s内，氢氧化钠溶液与铝粉反应生成NaAlO₂过程中逐渐被消耗，导致pH逐渐减小，880s\textasciitilde 1856s内，反应结束，温度逐渐降低，氢氧化钙的溶解度增大，溶液中氢氧根离子逐渐增多，pH逐渐升高，故110\textasciitilde 1856s内，pH先降低后升高

(5)27 : 28 : 53

(6)耐碱、耐高温、不溶于水等（合理即可）

(7)防止温度过高，致使反应产生的氢气达到着火点在密闭空间内燃烧引起爆炸

(8)取使用后的废液，逐滴加入稀盐酸至不再产生气泡或取使用后的废液逐滴加入稀盐酸至溶液pH为7

【解析】 【详解】（1）氧化钙与水反应生成氢氧化钙，化学方程式为 $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{OH})_2$ ；

（2）碳酸钠溶液显碱性，能使无色酚酞溶液变红色，则在碳酸钠溶液中加入无色酚酞，可以观察到的现象是溶液由无色变为红色；

（3）发热包可以持续发热的原理是：氧化钙与水反应生成氢氧化钙，放热，生成的氢氧化钙继续与碳酸钠反应产生NaOH，NaOH再与Al粉反应持续放热；

（4）110s\textasciitilde 880s内，氢氧化钠溶液与铝粉反应生成NaAlO₂过程中逐渐被消耗，导致pH逐渐减小，880s\textasciitilde 1856s内，反应结束，温度逐渐降低，氢氧化钙的溶解度增大，溶液中氢氧根离子逐渐增多，pH逐渐升高，故110\textasciitilde 1856s内，pH先降低后升高；

（5）氧化钙和水反应生成氢氧化钙，化学方程式为 $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{OH})_2$ ；氢氧化钙和碳酸钠反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠，化学方程式为 $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 = \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{NaOH}$ ；根据资料1

$2\text{Al} + 2\text{NaOH} + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{NaAlO}_2 + 3\text{H}_2 \uparrow$ ，则有 $\text{CaO} \sim \text{Na}_2\text{CO}_3 \sim 2\text{Al}$ ，由此可得铝粉(相对原子质量27)、生石灰(CaO相对分子质量56)、碳酸钠(Na_2CO_3 相对分子质量106)对应质量比为 $(27 \times 2) : 56 : 106 = 27 : 28 : 53$ ；

（6）发热包使用时需放入凉水中，让水与发热粉接触发生反应，这就要求无纺布能使水顺利透过与发热粉接触，所以无纺布具有不溶于水、透水性好性质，因为发热包反应过程有放热以及碱性物质等生成，无纺布需具有耐碱、耐高温的性质；

（7）燃烧的条件有可燃物、与氧气接触、温度达到可燃物的着火点；因此使用过程中不能加入开水，是为了防止温度过高，致使反应产生的氢气达到着火点在密闭空间内燃烧引起爆炸；

（8）使用后的废液含有氢氧化钠、碳酸钠等物质，不能直接扔掉，直接倒掉会污染环境，取使用后的废液，逐滴加入稀盐酸至不再产生气泡或取使用后的废液逐滴加入稀盐酸至溶液pH为7，使溶液呈中性后，再作后续处置或排放。